# Biochimie — Contrôle d'entraînement n°3

Module 2 · ECB n°1 du 17 octobre 2026 · Protéines, lipides, enzymologie, acides nucléiques

**Durée : 45 min** · 30 questions (24 QRM, 6 QRU) · calculatrice non autorisée.

**QRU** : une seule proposition exacte. **QRM** : une ou plusieurs propositions exactes.

| | |
|---|---|
| FC4 Protéines | Q1–8 |
| FC5 Lipides | Q9–16 |
| FC6 Enzymologie | Q17–24 |
| FC7 Acides nucléiques | Q25–30 |

NOM : _____ Prénom : _____ Note : / 30

## Grille de réponses

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Q1** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q2** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q3** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q4** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q5** | QRU | a | b | c | d | e |
| **Q6** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q7** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q8** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q9** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q10** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q11** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q12** | QRU | a | b | c | d | e |
| **Q13** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q14** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q15** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q16** | QRU | a | b | c | d | e |
| **Q17** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q18** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q19** | QRU | a | b | c | d | e |
| **Q20** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q21** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q22** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q23** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q24** | QRU | a | b | c | d | e |
| **Q25** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q26** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q27** | QRU | a | b | c | d | e |
| **Q28** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q29** | QRM | a | b | c | d | e |
| **Q30** | QRM | a | b | c | d | e |

## Protéines

**1. QRM. Les interactions au sein des protéines :**

A. L'énergie d'une liaison ionique varie en $1/d^6$.
B. La liaison de coordination est une liaison covalente dans laquelle les deux électrons sont apportés par un seul des deux atomes.
C. Une liaison hydrogène a une énergie de l'ordre de 10 à 40 kJ/mol.
D. Une liaison ionique est plus forte à la surface de la protéine, au contact de l'eau, qu'en son cœur.
E. Le pont disulfure (≈ 250 kJ/mol) peut rapprocher deux acides aminés éloignés dans la séquence.

**2. QRM. À propos des structures tertiaire et quaternaire :**

A. La structure tertiaire correspond à la structure tridimensionnelle d'une seule chaîne polypeptidique.
B. Une protéine homomère est formée de plusieurs chaînes différentes.
C. Dans l'hémoglobine, protéine soluble, les acides aminés hydrophiles sont situés en surface.
D. L'hémoglobine possède une structure quaternaire à 4 chaînes.
E. La structure tertiaire correspond à l'organisation spatiale des structures secondaires reliées par des boucles.

**3. QRM. À propos des structures secondaires :**

A. Dans l'hélice α droite, une liaison hydrogène relie le C=O du résidu n au N–H du résidu n + 4.
B. Le feuillet β correspond à la forme la plus compacte de la chaîne polypeptidique.
C. Les liaisons hydrogène de l'hélice α sont perpendiculaires à l'axe de l'hélice.
D. Une structure secondaire est dite régulière lorsque les angles φ et ψ sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs.
E. Une chaîne totalement étirée (φ = ψ = −180°) correspond à une hélice α.

**4. QRM. Le repliement des protéines :**

A. La fixation du NEF permet le relargage de l'ADP et la fixation d'un ATP sur HSP70.
B. La chaîne à replier est reconnue par HSP40, puis transportée vers HSP70.
C. L'activité des protéines HSP diminue avec la chaleur.
D. Le repliement d'une protéine s'effectue en un temps de l'ordre de $10^{-13}$ s.
E. Une protéine non repliée a un niveau d'énergie plus faible qu'une protéine repliée stable.

**5. QRU. La dénaturation des protéines :**

A. est réversible dans la majorité des cas.
B. peut être provoquée par un agent réducteur, qui rompt les ponts disulfure.
C. correspond à la rupture des liaisons peptidiques.
D. peut être provoquée par l'urée, qui agit comme agent oxydant.
E. laisse la protéine linéarisée mais active.

**6. QRM. La kératine α :**

A. est modifiée lors d'une permanente par réduction des ponts disulfure puis réoxydation des cystéines.

B. est pauvre en ponts disulfure dans les ongles et les cheveux, et riche dans la peau.

C. forme une super-hélice de deux hélices α droites enroulées vers la gauche.

D. comporte une partie centrale d'environ 300 acides aminés structurée en hélice α.

E. possède une super-hélice dont les deux hélices α sont reliées par des ponts disulfure.

**7. QRM. Protéines membranaires et ancrage lipidique :**

A. Le myristate, peu hydrophobe, assure un ancrage qui permet à la protéine de se déplacer.

B. Dans une protéine intrinsèque, les acides aminés hydrophobes sont au contact de la bicouche lipidique.

C. La première étape de la myristoylation, catalysée par une acyl-CoA synthétase, consomme de l'ATP.

D. Les segments transmembranaires sont typiquement des hélices α hydrophobes de 20 à 25 acides aminés.

E. La myristoylation fixe un acide gras de 16 carbones sur une cystéine.

**8. QRM. Les immunoglobulines :**

A. Les chaînes légères se répartissent en 5 classes : α, δ, ε, γ et μ.

B. Les IgA sécrétoires sont des dimères à 4 sites de fixation, avec une chaîne J et une pièce sécrétoire.

C. Le fragment Fc porte le domaine de liaison à l'antigène.

D. Chaque domaine immunoglobuline est formé de deux feuillets β antiparallèles reliés par un pont disulfure.

E. Une chaîne lourde comporte 4 domaines immunoglobuline (VH, CH1, CH2, CH3).

## Lipides

**9. QRM. Classification des lipides :**

A. Les isoprénoïdes sont saponifiables.

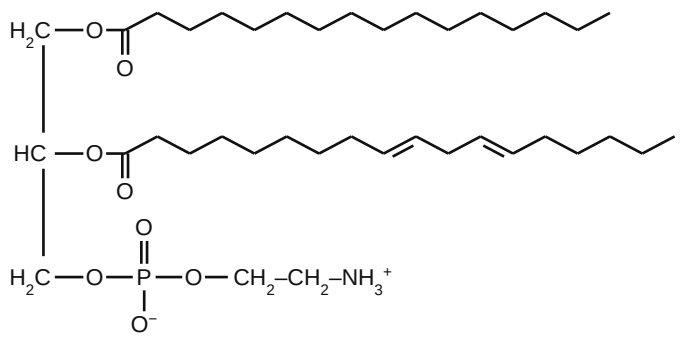
B. Les terpènes et les stéroïdes dérivent de l'isoprène (2-méthyl-1,3-butadiène).

C. Les cérides résultent de l'estérification d'un acide gras par le glycérol.

D. Les céramides sont des lipides simples.

E. Les lipides simples ne contiennent que des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.

**10. QRM. Le lipide suivant :**



A. porte l'acide α-linolénique en position sn-2.
B. est un lipide simple.
C. est une phosphatidyléthanolamine, retrouvée surtout dans les couches internes des membranes.
D. donne, sous l'action de la phospholipase C, un diacylglycérol et une phosphoéthanolamine.
E. porte l'acide palmitique en position sn-1.

**11. QRM. L'acide gras C20:3 Δ8,11,14 :**

A. est plus hydrophobe que l'acide palmitique.
B. est un acide eicosatriénoïque.
C. a une température de fusion supérieure à celle de l'acide arachidique (C20:0).
D. a pour carbone α le carbone de la fonction carboxylique.
E. appartient à la famille des ω6.

**12. QRU. Origine et métabolisme des acides gras :**

A. Les acides gras saturés athérogènes sont surtout d'origine végétale.
B. Les désaturases humaines introduisent des doubles liaisons au-delà de Δ9 (Δ12, Δ15).
C. L'acide palmitique est synthétisé par la voie malonique à partir de 8 acétyl-CoA.
D. La β-oxydation des acides gras se déroule dans le cytoplasme.
E. L'acide arachidonique (C20:4) est un ω3.

**13. QRM. Les phosphoinositides :**

A. donnent, sous l'action de la phospholipase C sur le $PIP_2$, du DAG et de l'$IP_3$.
B. libèrent de l'$IP_3$, un second messager très hydrophobe.
C. peuvent être phosphorylés par la PI3K, qui transforme le $PIP_2$ en $PIP_3$.
D. portent le plus souvent l'acide arachidonique en position sn-2.
E. sont surtout localisés dans la membrane interne des mitochondries.

**14. QRM. Les sphingolipides :**

A. Un céramide résulte d'une liaison amide entre l'amine de la sphingosine et un acide gras.
B. Les cérébrosides contiennent plusieurs oses (de 2 à 20).
C. Dans la sphingomyéline, le céramide est lié à la phosphocholine par son alcool secondaire.
D. Les gangliosides porteurs d'acide sialique (NANA) peuvent servir de récepteurs aux toxines botulique et cholérique.
E. La maladie de Niemann-Pick est due à un déficit en glucocérébrosidase.

**15. QRM. Le cholestérol :**

A. est dégradé par une voie catabolique propre jusqu'au $CO_2$ et à l'$H_2O$.

B. possède une double liaison entre C5 et C6 et une fonction alcool en C3.

C. est produit pour environ 4/5 par le foie lorsqu'il est d'origine endogène.

D. comporte 27 atomes de carbone.

E. est stocké sous forme d'ester, formé entre son OH en C3 et un acide gras, qui est complètement hydrophobe.

**16. QRU. Organisation des lipides membranaires :**

A. La cardiolipine rend la membrane interne mitochondriale perméable aux protons.

B. Les micelles sont formées d'une double couche lipidique.

C. Dans la membrane du globule rouge, la phosphatidylcholine est surtout dans le feuillet externe.

D. Les acides gras insaturés cis rigidifient la membrane.

E. La lysophosphatidylcholine forme préférentiellement une phase hexagonale inversée.

## Enzymologie

**17. QRM. Enzymes, coenzymes et cofacteurs :**

A. Le NAD est un cofacteur inorganique.

B. Le $Mg^{2+}$ est un coenzyme des ADN polymérases.

C. Une enzyme est consommée au cours de la réaction qu'elle catalyse.

D. Une enzyme abaisse l'énergie d'activation sans modifier le ΔG de la réaction.

E. L'apoenzyme correspond à l'ensemble formé par la protéine, le coenzyme et le cofacteur.

**18. QRM. Classification EC des enzymes :**

A. La trypsine, qui coupe la liaison peptidique après une lysine, est une hydrolase.

B. L'adénylate cyclase, qui forme l'AMPc à partir d'ATP, est une lyase.

C. La phénylalanine hydroxylase est une oxydoréductase.

D. Les épimérases des oses sont des isomérases.

E. Les ligases relient deux molécules par une liaison covalente.

**19. QRU. Une préparation contient une enzyme à la concentration totale $[E]_t = 2\ nmol \cdot L^{-1}$. Sa vitesse maximale est $V_{max} = 6\ \mu mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$. Quelle est la valeur de $k_{cat}$ ?**

*Données : $V_{max} = k_{cat} \times [E]_t$.*

A. $1{,}2 \times 10^{-14}\ s^{-1}$

B. $3{,}3 \times 10^{-4}\ s^{-1}$

C. $3\ s^{-1}$

D. $3 \times 10^{3}\ s^{-1}$

E. $3 \times 10^{6}\ s^{-1}$

**20. QRM. Une enzyme michaelienne a un $K_m$ de 2 mmol·L$^{-1}$ pour son substrat.**

A. Une autre enzyme de $K_m$ = 0,5 mmol·L$^{-1}$ pour ce substrat aurait une affinité plus faible.

B. Pour [S] très grande devant $K_m$, la vitesse tend vers $V_{max}$.

C. Pour [S] = 6 mmol·L$^{-1}$, la vitesse initiale vaut 3/4 de $V_{max}$.

D. Le $K_m$ s'exprime en mmol·L$^{-1}$·min$^{-1}$.

E. Pour [S] = 2 mmol·L$^{-1}$, la vitesse initiale vaut $V_{max}$ / 2.

**21. QRM. Pour une enzyme michaelienne, la représentation de Lineweaver et Burk donne une droite qui coupe l'axe des ordonnées en 0,02 L·min·µmol$^{-1}$ et l'axe des abscisses en −0,25 L·mmol$^{-1}$.**

A. En présence d'un inhibiteur compétitif, l'ordonnée à l'origine resterait égale à 0,02 L·min·µmol$^{-1}$.

B. $V_{max}$ = 50 µmol·L$^{-1}$·min$^{-1}$.

C. La pente de la droite vaut $V_{max}$ / $K_m$.

D. $K_m$ = −4 mmol·L$^{-1}$.

E. $K_m$ = 4 mmol·L$^{-1}$.

**22. QRM. L'inhibition enzymatique :**

A. Un inhibiteur non compétitif pur augmente le $K_m$.

B. Un inhibiteur non compétitif, fixé hors du site actif, empêche la formation du produit.

C. Un inhibiteur compétitif se fixe de façon réversible au site actif.

D. Dans l'inhibition compétitive, l'enzyme peut former un complexe ESI.

E. Un inhibiteur irréversible augmente le $K_m$ sans modifier $[E]_t$.

**23. QRM. Les enzymes allostériques :**

A. ont, sous leur forme R (relâchée), une faible affinité pour le substrat.

B. sont multimériques.

C. comme l'ATCase, peuvent comporter 6 sous-unités catalytiques et 6 régulatrices.

D. donnent une courbe v = f([S]) sigmoïde lorsque n > 1.

E. comme l'ATCase, passent sous forme R en présence de CTP.

**24. QRU. Facteurs influençant l'activité enzymatique :**

A. Le pH optimal de la plupart des enzymes humaines est voisin de 2.

B. Les acides aminés impliqués dans la catalyse au sein du site actif sont surtout apolaires.

C. La fumarase hydrate le maléate (cis) en D-malate.

D. L'activité en fonction de la température résulte de deux effets opposés : activation et dénaturation.

E. Selon le modèle de Koshland, l'enzyme libre a déjà la forme exactement complémentaire du substrat.

## Acides nucléiques

**25. QRM. L'acide phosphorique dans les nucléotides et les acides nucléiques :**

A. La liaison phosphoester est difficile à hydrolyser par voie enzymatique.
B. Dans un acide nucléique, chaque phosphate intra-chaîne ne garde qu'une fonction acide libre, de $pK_a$ 2,1.
C. À pH physiologique, la fonction de $pK_a$ 7,2 d'un nucléotide monophosphate est dissociée à environ 50 %.
D. La première liaison phosphoester s'établit entre l'alcool en 5' de l'ose et une fonction acide de l'acide phosphorique.
E. Les acides nucléiques sont globalement chargés positivement à pH 7.

**26. QRM. La thymine :**

A. est une base purique.
B. remplace l'uracile dans l'ARN.
C. est la 5-méthyluracile.
D. porte deux fonctions cétone, en C2 et en C4.
E. établit 3 liaisons hydrogène avec l'adénine dans l'ADN B.

**27. QRU. Nucléosides et nucléotides :**

A. Un nucléoside est formé d'une base, d'un ose et d'un phosphate.
B. L'acide guanylique est la guanosine 5'-monophosphate.
C. La désoxythymidine contient un ribose.
D. L'ATP comporte trois liaisons riches en énergie.
E. L'inosine contient de la xanthine.

**28. QRM. L'AMP cyclique et l'ATP :**

A. L'AMPc est formée à partir d'ATP par l'adénylate cyclase.
B. L'ATP contient du 2'-désoxyribose.
C. Les liaisons riches en énergie de l'ATP sont de type anhydride d'acide.
D. L'AMPc est un second messager extracellulaire.
E. L'AMPc est détruite par une phosphodiestérase qui hydrolyse la liaison phosphoester en 3'.

**29. QRM. Un fragment d'ADN B double brin mesure 34 nm de long ; 30 % de ses bases sont des adénines.**

A. Il contient 40 cytosines.
B. Ses deux brins sont reliés par 280 liaisons hydrogène.
C. Il comporte 100 paires de bases.
D. Son rapport (A + T) / (G + C) vaut 1,5.
E. Il fait 10 tours d'hélice.

**30. QRM. Les différentes formes de l'ADN :**

A. L'ADN A se rencontre lors des appariements ADN-ARN, au cours de la transcription.

B. Dans l'ADN B, les bases sont en conformation anti et l'ose en C2'-endo.

C. L'ADN Z est une hélice gauche.

D. L'ADN A est la forme naturelle la plus fréquente.

E. L'ADN Z est favorisé par une alternance purines / pyrimidines riche en GC.

# Corrigé

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCE | ACDE | AD | ABD | B | ACD | ABCD | BDE | BE | CDE | ABE | C | ACD | AD | BCDE |
| **Q16** | **Q17** | **Q18** | **Q19** | **Q20** | **Q21** | **Q22** | **Q23** | **Q24** | **Q25** | **Q26** | **Q27** | **Q28** | **Q29** | **Q30** |
| C | D | ABCDE | D | BCE | ABE | BC | BCD | D | BCD | CD | B | ACE | ACDE | ABCE |

### 1. QRM. Les interactions au sein des protéines : — Réponses : BCE

A. **Faux** — L'énergie d'une liaison ionique varie en 1/d ; c'est la force de Van der Waals qui varie en $1/d^6$.

B. **Vrai** — C'est la définition de la fiche (ex. Fe de l'hème – N de l'histidine dans l'hémoglobine).

C. **Vrai** — Valeur de la fiche.

D. **Faux** — Plus il y a d'eau, moins la liaison ionique est forte : elle est très puissante à l'intérieur de la protéine.

E. **Vrai** — Liaison covalente entre deux cystéines, qui maintient la structure et rapproche des résidus éloignés.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Classer d'abord chaque interaction en « covalente à distance fixe » (coordination, pont disulfure) ou « électrostatique à distance variable » (ionique, H, hydrophobe, Van der Waals) : c'est la première question à se poser devant une liste de liaisons. | — |
| Piège d'exposant : 1/d pour la liaison ionique (longue portée), $1/d^6$ pour Van der Waals (très courte portée). Un exposant élevé = interaction qui s'effondre dès qu'on s'éloigne. | A ✗ |
| L'eau, très polaire, « écrante » les charges : une liaison ionique est toujours affaiblie au contact de l'eau, donc renforcée au cœur hydrophobe. | D ✗ |

### 2. QRM. À propos des structures tertiaire et quaternaire : — Réponses : ACDE

A. **Vrai** — Définition de la fiche.

B. **Faux** — Homomère = chaînes identiques ; hétéromère = chaînes différentes.

C. **Vrai** — C'est ce qui la rend soluble dans l'eau.

D. **Vrai** — Protéine globulaire à 4 chaînes.

E. **Vrai** — Définition de la fiche.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Compter les chaînes : une seule chaîne ⇒ on s'arrête à la tertiaire ; dès qu'il y a plusieurs chaînes ⇒ quaternaire. | A ✓ |
| Préfixes : homo- = identique, hétéro- = différent (même logique que homogène / hétérogène pour les triglycérides). | B ✗ |
| Règle générale de solubilité : protéine soluble ⇒ hydrophiles dehors, hydrophobes dedans ; protéine membranaire intrinsèque ⇒ hydrophobes au contact de la bicouche. | C ✓ |

### 3. QRM. À propos des structures secondaires : — Réponses : AD

A. **Vrai** — Liaisons H intra-chaîne CO–NH entre n et n + 4.

B. **Faux** — C'est la forme détendue : les acides aminés y sont les plus écartés.

C. **Faux** — Elles sont parallèles à l'axe de l'hélice.

D. **Vrai** — Définition de la fiche.

E. **Faux** — Chaîne étirée = protéine dénaturée.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Image mentale : l'hélice α est un ressort dont les liaisons H relient deux spires successives, donc elles sont orientées le long de l'axe, jamais en travers. | C × |
| Hélice = chaîne enroulée (compacte) ; feuillet = chaîne étirée (détendue) ; chaîne totalement étirée = plus de structure du tout. | B × E × |

### 4. QRM. Le repliement des protéines : — Réponses : ABD

A. **Vrai** — NEF = facteur d'échange de nucléotide.

B. **Vrai** — Ordre de la fiche.

C. **Faux** — « Heat shock » : leur activité augmente avec la chaleur.

D. **Vrai** — Valeur de la fiche.

E. **Faux** — Non repliée = énergie élevée ; repliée stable = énergie faible.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Paysage énergétique : on « descend » vers la conformation stable. Toute proposition où la forme stable est plus haute en énergie que la forme dépliée est fausse. | E × |
| Le nom donne la réponse : HSP = *Heat Shock Protein*, protéine du choc thermique ⇒ activée par la chaleur. | C × |
| Exchange factor = échange : un NEF fait toujours partir le nucléotide usé (ADP) pour laisser entrer le neuf (ATP). | A ✓ |

### 5. QRU. La dénaturation des protéines : — Réponse : B

A. **Faux** — Irréversible dans la majorité des cas.

B. **Vrai** — Les réducteurs font partie des agents dénaturants de la fiche.

C. **Faux** — Elle rompt les liaisons autres que peptidiques : la structure primaire est conservée.

D. **Faux** — L'urée est un agent chaotropique, pas un oxydant.

E. **Faux** — La protéine dénaturée est inactive.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Dénaturer = perdre la conformation (II, III, IV) mais garder la séquence : toute proposition qui touche aux liaisons peptidiques décrit une hydrolyse, pas une dénaturation. | C × |
| Fonction = conformation : une protéine qui perd sa forme perd sa fonction. | E × |
| Un pont disulfure se forme par oxydation de deux –SH ; il se rompt donc par réduction. « Réducteur » et « pont disulfure » vont ensemble. | B ✓ |

### 6. QRM. La kératine α : Réponses : ACD

A. **Vrai** — Réduction → réorganisation → réoxydation.

B. **Faux** — C'est l'inverse : ongles, cheveux, cornes riches ; laine, peau pauvres.

C. **Vrai** — Hélices α droites (II), super-hélice gauche (III).

D. **Vrai** — Domaine central en bâtonnet.

E. **Faux** — Dans la super-hélice (structure III), les deux hélices sont reliées par des liaisons hydrophobes ; les ponts disulfure relient deux super-hélices (structure IV).

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Associer chaque niveau à sa liaison : II hélice α (liaisons H), III super-hélice (liaisons hydrophobes entre résidus apolaires 1 et 4), IV protofibrille (ponts disulfure entre super-hélices). | E ✗ |
| Plus une structure est rigide et dure, plus elle est riche en ponts disulfure : ongles et cornes en tête, peau et laine en queue. | B ✗ |

### 7. QRM. Protéines membranaires et ancrage lipidique : Réponses : ABCD

A. **Vrai** — Ancrage intracellulaire non définitif.

B. **Vrai** — Conforme à la fiche.

C. **Vrai** — Acide myristique + CoA + ATP → myristoyl-CoA + AMP + PP.

D. **Vrai** — Hélice α stéréotypée hydrophobe.

E. **Faux** — Acide myristique = 14 C, fixé sur la glycine N-terminale par liaison amide. 16 C sur cystéine = palmitoylation.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Retenir le couple « 14 – glycine » (myristoylation) et « 16 – cystéine » (palmitoylation) : toute proposition qui croise les deux est fausse. | E ✗ |
| Activer un acide gras sur le CoA, c'est créer une liaison riche en énergie : il faut toujours payer en ATP (libération d'AMP + PP). | C ✓ |

### 8. QRM. Les immunoglobulines : Réponses : BDE

A. **Faux** — Ce sont les 5 classes de chaînes lourdes ; les chaînes légères sont κ ou λ.

B. **Vrai** — Première ligne de défense des sécrétions.

C. **Faux** — Fc = partie constante, fonctions effectrices ; la liaison à l'antigène est portée par les Fab.

D. **Vrai** — Conforme à la fiche.

E. **Vrai** — 4 domaines pour H, 2 pour L.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Les lettres grecques α, δ, ε, γ, μ sont celles des chaînes lourdes : on les retrouve dans le nom des classes (γ → IgG, α → IgA, μ → IgM). Les chaînes légères n'ont que deux types, κ et λ. | A ✗ |
| Fab = *antigen binding* (reconnaissance, partie variable) ; Fc = *cristallisable* (partie constante, effecteurs). | C ✗ |
| Compter les domaines : un domaine par région V ou C. Chaîne L = VL + CL (2) ; chaîne H = VH + 3 CH (4). | E ✓ |

### 9. QRM. Classification des lipides : Réponses : BE

A. **Faux** — Ils sont insaponifiables (pas d'hydrolyse en milieu alcalin).

B. **Vrai** — Ce sont des isoprénoïdes.

C. **Faux** — Cérides = AG + alcool à longue chaîne ; AG + glycérol = glycérides (triglycérides).

D. **Faux** — Ils contiennent l'azote de la sphingosine (liaison amide) : ce sont des lipides complexes.

E. **Vrai** — Lipides simples : C, H, O (AG, TG, cérides) ; complexes : + P, N et/ou S.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Simple ou complexe : chercher un N, un P ou un S. Une amide (céramide, sphingolipide) ou un phosphate ⇒ complexe. | D ✕ |

### 10. QRM. Le lipide suivant : Réponses : CDE

A. **Faux** — L'AG en sn-2 a 18 C et 2 doubles liaisons (Δ9, Δ12) : C18:2 ω6 = acide linoléique. L'α-linolénique est un C18:3 ω3.

B. **Faux** — Il contient du phosphore et de l'azote : lipide complexe.

C. **Vrai** — Tête $–CH_2–CH_2–NH_3^+$ = éthanolamine ; PE = couches internes.

D. **Vrai** — PLC coupe côté diglycéride de la liaison phosphodiester : DAG + radical phosphorylé.

E. **Vrai** — 16 carbones (C=O compris), aucune double liaison : C16:0.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Formule dessinée : 1 sommet = 1 C, compter depuis le C=O inclus ; repérer les doubles liaisons et les numéroter depuis le C=O (Δ). Puis ω = nombre de C − position Δ de la dernière double liaison. | A ✕ E ✓ |
| PLC coupe côté glycérol : le DAG reste d'un côté, toute la tête phosphorylée (phosphate + alcool) part de l'autre. | D ✓ |
| Un P ou un N dans la formule ⇒ lipide complexe. | B ✕ |

### 11. QRM. L'acide gras C20:3 Δ8,11,14 : Réponses : ABE

A. **Vrai** — Sa chaîne aliphatique est plus longue (20 C contre 16).

B. **Vrai** — 20 C = eicosa- ; 3 doubles liaisons = -triénoïque.

C. **Faux** — Les doubles liaisons abaissent la température de fusion.

D. **Faux** — Le carbone α est le premier carbone après celui de la fonction acide.

E. **Vrai** — ω = 20 − 14 = 6.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Conversion Δ → ω : ω = (nombre de C) − (position Δ la plus élevée). Ici 20 − 14 = 6. | E ✓ |
| Deux règles de sens de variation : Tf baisse quand le nombre de doubles liaisons augmente ; Tf et hydrophobie augmentent avec la longueur de chaîne. À longueur égale, l'insaturé fond toujours plus bas. | C ✕ |
| Repères de numérotation : C1 = carbone du COOH, α = C2 (voisin), ω = dernier carbone ($CH_3$). | D ✕ |

## 12. QRU. Origine et métabolisme des acides gras : Réponse : C

A. **Faux** — Origine surtout animale (viande, charcuterie, laitages).

B. **Faux** — Au-delà de Δ9 : désaturases du règne végétal ; d'où le caractère indispensable des ω3 et ω6.

C. **Vrai** — Par l'AG synthase, après export du citrate dans le cytoplasme.

D. **Faux** — Elle se déroule dans la mitochondrie ; c'est la lipogenèse qui est cytoplasmique.

E. **Faux** — C'est un ω6 (n-6).

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Calcul de contrôle : 8 acétyl-CoA × 2 C = 16 C = palmitique. Le nombre d'acétyl-CoA = nombre de C ÷ 2. | C ✓ |
| Logique « indispensable » : si l'Homme savait désaturer au-delà de Δ9, linoléique et linolénique ne seraient pas indispensables. | B × |
| Dégradation (β-oxydation) dans la mitochondrie, synthèse dans le cytoplasme : les deux voies sont séparées. | D × |

## 13. QRM. Les phosphoinositides : Réponses : ACD

A. **Vrai** — PLC coupe côté diglycéride.

B. **Faux** — L'$IP_3$ est fortement polaire et hydrosoluble.

C. **Vrai** — Conforme à la fiche.

D. **Vrai** — Sn-1 stéarique, sn-2 arachidonique, sn-3 phosphate + inositol.

E. **Faux** — Le $PIP_2$ est dans la membrane plasmique ; la membrane interne mitochondriale est le domaine de la cardiolipine.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| PLC coupe côté diglycéride : elle sépare toujours le DAG (qui reste dans la membrane) de la tête phosphorylée soluble ($IP_3$ à partir du $PIP_2$). | A ✓ |
| Un inositol porteur de 3 phosphates chargés ne peut pas être hydrophobe : c'est le messager qui quitte la membrane. | B × |

## 14. QRM. Les sphingolipides : Réponses : AD

A. **Vrai** — AG à longue chaîne (C16-C24).

B. **Faux** — Cérébrosides = un seul ose ; plusieurs oses (2 à 20) = gangliosides.

C. **Faux** — Par son alcool primaire.

D. **Vrai** — Rôle de récepteur de pathogènes.

E. **Faux** — Niemann-Pick A et B : déficit en sphingomyélinase. Glucocérébrosidase = Gaucher.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Associer chaque fonction de la sphingosine à une liaison : $NH_2$ → amide (AG) ; OH primaire en C1 → phosphoester (sphingomyéline) ou osidique (glycosphingolipides). | C × |
| Règle de nommage des sphingolipidoses : la maladie accumule le substrat de l'enzyme déficiente. Niemann-Pick accumule la sphingomyéline ⇒ déficit en sphingomyélinase. | E × |

## 15. QRM. Le cholestérol : Réponses : BCDE

A. **Faux** — Il n'existe pas de voie catabolique : il est métabolisé en acides biliaires, vitamine D, hormones stéroïdiennes.

B. **Vrai** — Conforme à la fiche.

C. **Vrai** — 4/5 foie, 1/5 intestin, peau anecdotique.

D. **Vrai** — Stérane (17 C) + 2 méthyles + chaîne latérale de 8 C = 27 C.

E. **Vrai** — L'ester perd le seul groupement polaire (OH).

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Compter les carbones par blocs : noyau stérane 17 + 2 $CH_3$ angulaires (C10, C13) + chaîne de 8 = 27. | D ✓ |
| Amphiphile ou hydrophobe : le cholestérol doit son seul pôle hydrophile à l'OH en C3. Si l'OH est engagé dans un ester, il ne reste rien de polaire. | E ✓ |

## 16. QRU. Organisation des lipides membranaires : Réponse : C

A. **Faux** — Elle assure au contraire son imperméabilité aux protons.

B. **Faux** — Micelle = une seule couche ; bicouche = membrane, liposome.

C. **Vrai** — PC externe (19 %), PE interne (18 %).

D. **Faux** — Le coude cis diminue l'ordre ⇒ membrane fluide ; saturés et trans rigidifient.

E. **Faux** — Lyso-PC : courbure positive (micelle). Courbure négative : acide phosphatidique, DAG, PE, cholestérol.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Forme de la molécule ⇒ forme de l'assemblage : une seule chaîne (lyso-) = cône à grosse tête ⇒ courbure positive (micelle) ; petite tête et deux chaînes (PE, DAG) ⇒ courbure négative. | E ✗ |
| Coude cis = chaînes qui s'empilent mal = désordre = fluidité. | D ✗ |

## 17. QRM. Enzymes, coenzymes et cofacteurs : Réponse : D

A. **Faux** — Le NAD est un coenzyme organique (dérivé de la vitamine B3/PP) ; un cofacteur est inorganique (ex. $Mg^{2+}$).

B. **Faux** — C'est un cofacteur (ion inorganique).

C. **Faux** — Elle n'est pas modifiée après la réaction.

D. **Vrai** — Elle accélère sans changer l'équilibre.

E. **Faux** — Apoenzyme = seule composante protéique ; l'ensemble est l'holoenzyme.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Organique (molécule complexe) ⇒ coenzyme ; ion minéral ⇒ cofacteur. Le NAD est une grosse molécule organique, le $Mg^{2+}$ un ion. | A ✗ B ✗ |
| Apo- = « séparé de » : l'apoenzyme est la protéine seule ; holo- = « entier » : l'holoenzyme est le tout. | E ✗ |
| Un catalyseur abaisse la barrière (énergie d'activation) mais ne change ni le point de départ ni le point d'arrivée : ΔG inchangé. | D ✓ |

**18. QRM. Classification EC des enzymes : Réponses : ABCDE**

A. **Vrai** — Classe 3, peptidase.

B. **Vrai** — Classe 4 : phosphore-oxygène lyase.

C. **Vrai** — Classe 1 : oxydation de Phe en Tyr, cofacteur bioptérine.

D. **Vrai** — Classe 5.

E. **Vrai** — Classe 6.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Lire le suffixe et la réaction : hydroxylase (ajout d'OH, transfert d'électrons) → oxydoréductase ; coupure par l'eau → hydrolase ; épimère → isomérase. Une QRM peut avoir 5 bonnes réponses : ne pas chercher un faux à tout prix. | A ✓ C ✓ D ✓ |

**19. QRU. Une préparation contient une enzyme à la concentration totale $[E]_t = 2\ nmol \cdot L^{-1}$. Sa vitesse maximale est $V_{max} = 6\ \mu mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$. Quelle est la valeur de $k_{cat}$ ? Réponse : D**

A. **Faux** — Multiplication au lieu de division ($6\times10^{-6} \times 2\times10^{-9}$).

B. **Faux** — Rapport inversé : $[E]_t / V_{max}$.

C. **Faux** — Conversion oubliée : 6 / 2 sans tenir compte de µ ($10^{-6}$) et n ($10^{-9}$).

D. **Vrai** — $k_{cat} = V_{max} / [E]_t = (6\times10^{-6}) / (2\times10^{-9}) = 3\times10^{3}\ s^{-1}$.

E. **Faux** — µ pris pour m ($10^{-3}$) : $6\times10^{-3} / 2\times10^{-9}$.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Dimension d'abord : $k_{cat} = (mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}) / (mol \cdot L^{-1})$ s'exprime en $s^{-1}$ et se calcule par une division $V_{max} / [E]_t$. | — |
| Chiffres puis puissances : 6 / 2 = 3 ; µ / n = $10^{-6} / 10^{-9} = 10^{3}$. Il y a 1 000 fois plus de substrat transformé par seconde que d'enzyme : $k_{cat}$ est grand, toute valeur < 1 est hors d'échelle. | A × B × |

**20. QRM. Une enzyme michaelienne a un $K_m$ de 2 mmol·L$^{-1}$ pour son substrat.** **Réponses : BCE**

A. **Faux** — Plus le $K_m$ est petit, plus l'affinité est grande.

B. **Vrai** — v → $V_{max}$ quand [S] ≫ $K_m$.

C. **Vrai** — v = $V_{max}$ × 6 / (2 + 6) = 0,75 $V_{max}$.

D. **Faux** — $K_m$ a la dimension d'une concentration ; mmol·L$^{-1}$·min$^{-1}$ est une vitesse.

E. **Vrai** — Définition du $K_m$.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Écrire $v/V_{max}$ = [S] / ($K_m$ + [S]) avec [S] en multiples de $K_m$ : [S] = $K_m$ ⇒ 1/2 ; 3 $K_m$ ⇒ 3/4 ; 9 $K_m$ ⇒ 9/10. | C ✓ E ✓ |
| $K_m$ est une concentration (c'est un [S] particulier) : il a la même unité que [S], sans « par minute ». | D ✗ |
| $K_m$ petit = la moitié de $V_{max}$ est atteinte avec peu de substrat = l'enzyme « accroche » bien son substrat = forte affinité. | A ✗ |

**21. QRM. Pour une enzyme michaelienne, la représentation de Lineweaver et Burk donne une droite qui coupe l'axe des ordonnées en 0,02 L·min·µmol$^{-1}$ et l'axe des abscisses en −0,25 L·mmol$^{-1}$.** **Réponses : ABE**

A. **Vrai** — $V_{max}$ inchangée ⇒ $1/V_{max}$ inchangé.

B. **Vrai** — Ordonnée à l'origine = $1/V_{max}$ ⇒ $V_{max}$ = 1 / 0,02 = 50.

C. **Faux** — Pente = $K_m$ / $V_{max}$.

D. **Faux** — Le signe moins appartient à l'abscisse $-1/K_m$ ; $K_m$ est positif.

E. **Vrai** — Abscisse à l'origine = $-1/K_m$ ⇒ $K_m$ = 1 / 0,25 = 4.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Méthode LB : y = 1/v, x = 1/[S] ; ordonnée à l'origine = $1/V_{max}$, abscisse à l'origine = $-1/K_m$, pente = $K_m/V_{max}$. Il suffit de prendre l'inverse de chaque intercept. | B ✓ E ✓ |
| Une concentration ne peut pas être négative : le « − » est celui de l'abscisse $-1/K_m$. | D ✗ |
| Pente = Δ(1/v) / Δ(1/[S]) = [S]/v ⇒ dimension d'un temps, comme $K_m/V_{max}$ (concentration ÷ vitesse). $V_{max}/K_m$ aurait la dimension inverse. | C ✗ |

### 22. QRM. L'inhibition enzymatique : Réponses : BC

A. **Faux** — $K_m$ inchangé ; c'est $V_{max}$ apparente qui diminue.

B. **Vrai** — Conforme à la fiche.

C. **Vrai** — Il empêche la liaison du substrat.

D. **Faux** — Formes : E, ES, EI. Le complexe ESI caractérise l'inhibition non compétitive.

E. **Faux** — Il diminue $[E]_t$ (enzyme active).

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Compétitif = même site que S ⇒ S et I s'excluent (pas d'ESI) et un excès de S « gagne » : $V_{max}$ conservée, $K_m$ apparent ↑. Non compétitif = autre site ⇒ ESI possible, S ne peut pas chasser I : $V_{max}$ ↓, $K_m$ inchangé. | A × D × |
| Irréversible = moins d'enzyme utilisable : c'est $[E]_t$ qui baisse. | E × |

### 23. QRM. Les enzymes allostériques : Réponses : BCD

A. **Faux** — R = forte affinité ; T (tendue) = faible affinité.

B. **Vrai** — Plusieurs sous-unités en interaction (coopérativité).

C. **Vrai** — 12 sous-unités.

D. **Vrai** — $n \neq 1$ ⇒ sigmoïde ; $n > 1$ = coopérativité positive.

E. **Faux** — Le CTP (inhibiteur) favorise la forme T ; l'ATP (activateur) favorise la forme R.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Relâchée = détendue = accueillante (forte affinité) ; Tendue = crispée (faible affinité). Un activateur stabilise R, un inhibiteur stabilise T. | A × E × |

### 24. QRU. Facteurs influençant l'activité enzymatique : Réponse : D

A. **Faux** — Il est voisin du pH physiologique (7,2-7,4).

B. **Faux** — Ils sont surtout chargés ou polaires (His, Ser, Cys, Asp, Glu, Lys, Arg…) ; les apolaires bordent la poche hydrophobe.

C. **Faux** — Elle hydrate le fumarate (trans) en L-malate ; la réaction maléate → D-malate est impossible.

D. **Vrai** — L'optimum est à l'intersection des deux effets.

E. **Faux** — C'est le modèle clé-serrure (Fisher) ; Koshland = ajustement induit.

#### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Pour catalyser (transfert de proton, attaque nucléophile, liaison ionique), il faut des groupements réactifs : chargés ou polaires. Une chaîne apolaire ne réagit pas. | B × |
| Ajustement *induit* = c'est la fixation du substrat qui induit la forme ; si la forme est déjà parfaite, c'est la clé-serrure. | E × |

## 25. QRM. L'acide phosphorique dans les nucléotides et les acides nucléiques :

**Réponses : BCD**

A. **Faux** — Elle est facile à établir et à hydrolyser avec des enzymes.

B. **Vrai** — Double estérification ; il reste la fonction la plus acide.

C. **Vrai** — pH = $pK_a$ ⇒ 50/50.

D. **Vrai** — Avec élimination d'eau.

E. **Faux** — Fonction de $pK_a$ 2,1 toujours dissociée ⇒ charges négatives.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Règle pH/$pK_a$ : pH = $pK_a$ ⇒ 50 % dissocié ; pH très au-dessus du $pK_a$ ⇒ totalement dissocié (chargé −). À pH 7, la fonction de $pK_a$ 2,1 est toujours sous forme $O^-$. | C ✓ E × |
| Les acides nucléiques sont des *acides* : le nom annonce la charge négative (d'où les histones riches en Lys/Arg pour les neutraliser). | E × |

## 26. QRM. La thymine :

**Réponses : CD**

A. **Faux** — C'est une pyrimidine.

B. **Faux** — C'est l'inverse : l'uracile remplace la thymine dans l'ARN.

C. **Vrai** — Méthyle en C5.

D. **Vrai** — Comme l'uracile (2,4-dioxopyrimidine).

E. **Faux** — A–T : 2 liaisons H ; G–C : 3.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Trier les bases d'emblée : pyrimidines = C, T, U (un seul cycle, 6 atomes) ; purines = A, G (deux cycles, 9 atomes). | A × |
| Appariement : A=T (2 liaisons H), G≡C (3). Plus il y a de G–C, plus l'ADN est stable. | E × |

## 27. QRU. Nucléosides et nucléotides :

**Réponse : B**

A. **Faux** — Nucléoside = base + ose ; nucléotide = nucléoside + phosphate.

B. **Vrai** — GMP = acide guanylique.

C. **Faux** — « d » = 2'-désoxyribose.

D. **Faux** — Deux liaisons pyrophosphate (α–β et β–γ) ; la liaison ose–phosphate α est un phosphoester.

E. **Faux** — Elle contient de l'hypoxanthine.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Nucléosi**de** = base + ose ; nucléoti**de** = nucléoside + phosphate (« t » comme *trois* constituants). | A × |
| Compter les liaisons riches en énergie : n phosphates en chaîne ⇒ n − 1 liaisons P–O–P (anhydride). ATP : 3 phosphates ⇒ 2. | D × |

**28. QRM. L'AMP cyclique et l'ATP :** **Réponses : ACE**

A. **Vrai** — Conforme à la fiche.

B. **Faux** — Ribose (précurseur de l'ARN) ; le désoxy- serait dATP.

C. **Vrai** — Retrait d'eau entre deux acides phosphoriques.

D. **Faux** — Second messager intracellulaire.

E. **Vrai** — Conforme à la fiche.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| « Second » messager = relais *à l'intérieur* de la cellule du premier messager (hormone) resté dehors. | D ✕ |
| Sans préfixe « d », un nucléotide contient du ribose : ATP → ARN ; dATP → ADN. | B ✕ |

**29. QRM. Un fragment d'ADN B double brin mesure 34 nm de long ; 30 % de ses bases sont des adénines.** **Réponses : ACDE**

A. **Vrai** — 200 bases ; A = T = 30 % ⇒ G + C = 40 % ⇒ C = 20 % de 200 = 40.

B. **Faux** — 60 paires A–T × 2 + 40 paires G–C × 3 = 120 + 120 = 240.

C. **Vrai** — 34 nm / 0,34 nm = 100 pb.

D. **Vrai** — 60 / 40 = 1,5.

E. **Vrai** — 10 pb par tour (pas de 3,4 nm).

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Méthode ADN double brin : longueur → nombre de paires (0,34 nm/pb), × 2 → nombre de bases ; puis Chargaff : A = T, G = C, et %A + %G = 50 %. | A ✓ C ✓ |
| Liaisons H : 2 par paire A–T, 3 par paire G–C. Le total est forcément compris entre 2 × (nb de paires) et 3 × (nb de paires) : ici entre 200 et 300 ; inverser les coefficients 2 et 3 donne la valeur piège. | — |

**30. QRM. Les différentes formes de l'ADN :** **Réponses : ABCE**

A. **Vrai** — Et ARN-ARN.

B. **Vrai** — Conforme à la fiche.

C. **Vrai** — Sens inverse des formes A et B.

D. **Faux** — C'est l'ADN B (Watson et Crick) ; l'ADN A est rare.

E. **Vrai** — Dans des régions promotrices (5').

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Trois formes, trois repères : B = la forme de Watson et Crick, la plus fréquente ; A = droite élargie, pour l'hybride ADN-ARN ; Z = gauche, zig-zag, alternance GC. | C ✓ D ✕ |